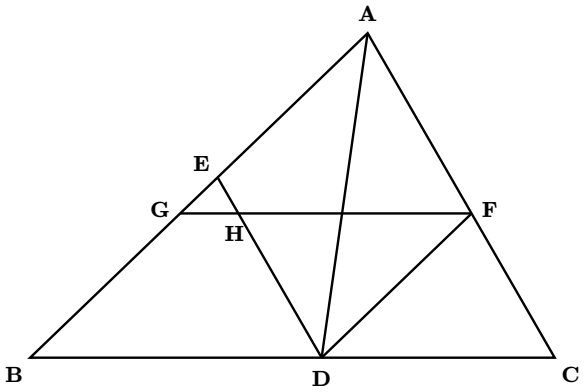
令和7年度　3年・6月 **大問4　平面図形（平行線・比）**　　月　日　名前（　　）

下の図で、△ABCの∠BACの二等分線と辺BCとの交点をDとする。点Dを通り辺ACに平行な直線と辺ABとの交点をEとし、点Dを通り辺ABに平行な直線と辺ACとの交点をFとする。また、点Fを通り辺BCに平行な直線と辺ABとの交点をGとし、線分DEと線分GFとの交点をHとする。 このとき、下の1～3の問いに答えなさい。ただし、AB＞ACとする。



1　AF＝BGであることを次のように証明した。□のア、イ、ウ、エに当てはまる記号や言葉を書きなさい。ただし、同じカタカナのところには共通するものが入る。

【証明】

仮定より、 ∠FAD＝∠［　ア　］ …①

AB〃FD より、平行線の［　イ　］は等しいから、

∠［　ア　］＝∠ADF …②

①、②より、∠FAD＝∠ADF だから、

AF＝DF …③

また、BG〃DF、GF〃BD より、四角形BDFGは平行四辺形であり、

平行四辺形の2組の［　ウ　］はそれぞれ等しいから、

［　エ　］＝BG …④

③、④より、 AF＝BG

答　ア＿＿＿＿　イ＿＿＿＿　ウ＿＿＿＿　エ＿＿＿＿

2　$\angle \mathrm{CAD} = 40^\circ$、$\angle \mathrm{ABC} = 35^\circ$ のとき、$\angle \mathrm{GHE}$ の大きさを求めなさい。

答　＿＿＿＿

3　AE：AB＝4：9のとき、AE：EGを最も簡単な整数の比で表しなさい。ただし、答えを求める過程がわかるように説明しなさい。

答　AE：EG＝＿＿＿＿